



Composant 3 : Chimie

Coefficient : 1



Composant 3 : Chimie

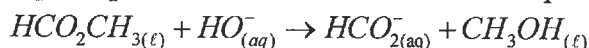
Coefficient : 1

Suivi temporel d'une transformation chimique : (6 points)

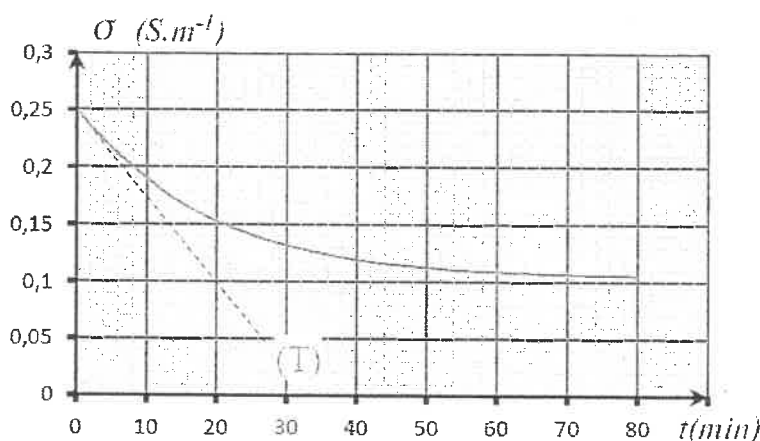
On verse dans un bécher le volume $V = 2.10^{-4} m^3$ d'une solution (S_B) d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 10 mol.m^{-3}$, et on y ajoute, à l'instant $t_0 = 0$, une quantité de matière n_E de méthanoate de méthyle égale à la quantité de matière n_B d'hydroxyde de sodium dans la solution (S_B).

On suppose que le volume de la solution reste constant ($V = 2.10^{-4} m^3$).

On modélise la transformation qui se produit dans le milieu réactionnel par l'équation chimique:



La courbe de la figure ci-dessous représente les variations de la conductivité σ du mélange au cours du temps. L'expression de la conductivité σ à l'instant t est: $\sigma = -72.x + 0,25$ ($S.m^{-1}$), avec x l'avancement de la réaction.



Données :

- Conductivités molaires ioniques λ_i des ions présents dans le mélange réactionnel :

Ion	Na^+	HO^-	HCO_2^-
λ ($mS.m^2.mol^{-1}$)	5,01	19,9	5,46

- On néglige l'effet des ions H_3O^+ sur la conductivité du mélange ;
- $75 \div 52 = 1,44$

Q41. La valeur de l'avancement maximal de la réaction est:

A	$x_{\max} = 2.10^{-4} mol$	B	$x_{\max} = 2.10^{-3} mol$	C	$x_{\max} = 1.10^{-4} mol$
D	$x_{\max} = 1.10^{-3} mol$	E	$x_{\max} = 3.10^{-3} mol$		

Q42. La valeur du temps de demi-réaction est :

A	$t_{1/2} = 36 min$	B	$t_{1/2} = 32 min$	C	$t_{1/2} = 20 min$
D	$t_{1/2} = 12 min$	E	$t_{1/2} = 10 min$		

Q43. L'expression de la vitesse volumique de la réaction est :

A	$v = -\frac{1}{72.V} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$	B	$v = -\frac{1}{36.V} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$	C	$v = -\frac{1}{V} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$
D	$v = -\frac{1}{32.V} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$	E	$v = -\frac{1}{42.V} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$		

Q44. La valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant $t_0 = 0$ est :

A	$v = 1,23 \text{ mol.m}^{-3}.\text{min}^{-1}$	B	$v = 0,82 \text{ mol.m}^{-3}.\text{min}^{-1}$	C	$v = 1,05 \text{ mol.m}^{-3}.\text{min}^{-1}$
D	$v = 0,52 \text{ mol.m}^{-3}.\text{min}^{-1}$	E	$v = 0,32 \text{ mol.m}^{-3}.\text{min}^{-1}$		

Solution aqueuse d'acide éthanoïque : (4 points)

Une solution aqueuse (S) d'acide éthanoïque de concentration molaire $C = 1.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ a une conductivité $\sigma = 5,2 \text{ mS.m}^{-1}$.

Données :

- Conductivités molaires ioniques :

$$\lambda(H_3O^+) = \lambda_1 = 35,0 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1} \quad ; \quad \lambda(CH_3CO_2^-) = \lambda_2 = 4,1 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$$

- On néglige l'effet des ions HO^- sur la conductivité de la solution.
- $52 \div 391 = 0,133$; $10^{0,63} = 4,26$

Q45. La valeur de la concentration molaire effective de l'ion oxonium en solution (S) est:

A	$[H_3O^+] = 1,33.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$
B	$[H_3O^+] = 1,33.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
C	$[H_3O^+] = 1,33.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$
D	$[H_3O^+] = 1,33.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$
E	$[H_3O^+] = 1,33.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

On dilue 10 fois la solution (S) pour obtenir une solution (S_1) de concentration molaire C_1 et de $pH = 4,37$.

Q46. La valeur du taux d'avancement final de la réaction qui a eu lieu dans la solution (S_1) est :

A	$\tau_1 = 0,133$	B	$\tau_1 = 0,042$	C	$\tau_1 = 0,260$
D	$\tau_1 = 0,013$	E	$\tau_1 = 0,426$		

Solution aqueuse d'acide méthanoïque : (5 points)

Soit une solution aqueuse d'acide méthanoïque $HCOOH$ de concentration molaire C .

On note K_A la constante d'acidité du couple ($HCOOH_{(aq)} / HCOO^-_{(aq)}$).

Q47. Le taux d'avancement final de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau a pour expression :

A	$\tau = \frac{1}{1 + 10^{pH - pK_A}}$	B	$\tau = \frac{1}{1 - 10^{pK_A - pH}}$	C	$\tau = \frac{1}{1 + 10^{pK_A - pH}}$
D	$\tau = \frac{1}{1 + 10^{-(pK_A + pH)}}$	E	$\tau = \frac{1}{1 + 10^{pK_A + pH}}$		

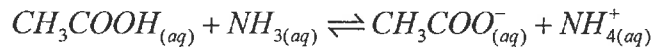
Q48. L'expression de la concentration molaire C est :

A	$10^{-pH} + 10^{pK_A + 2pH}$	B	$10^{-pH} + 10^{pK_A - 2pH}$	C	$10^{-pK_A} + 10^{-2pH}$
D	$10^{-pH} + 10^{2pH - pK_A}$	E	$10^{-2pH} + 10^{pK_A - pH}$		


Réaction entre l'acide éthanóique et l'ammoniaque : (3 points)

On mélange un volume d'une solution aqueuse d'acide éthanóique contenant la quantité de matière initiale $n_i(\text{CH}_3\text{COOH})$, avec un volume d'une solution aqueuse d'ammoniaque contenant la même quantité de matière initiale $n_i(\text{NH}_3) = n_i(\text{CH}_3\text{COOH})$.

L'équation modélisant la réaction entre l'acide CH_3COOH et la base NH_3 s'écrit :



Données : $pK_A(\text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)} / \text{CH}_3\text{COO}^-_{(aq)}) = pK_{A1}$; $pK_A(\text{NH}_4^+_{(aq)} / \text{NH}_{3(aq)}) = pK_{A2}$

Q49. L'expression de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction étudiée est :

A	$K = 10^{pK_{A2} + pK_{A1}}$	B	$K = 10^{pK_{A1} - pK_{A2}}$	C	$K = \frac{K_{A2}}{K_{A1}}$
D	$K = K_{A1} \cdot K_{A2}$	E	$K = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$		

Q50. L'expression de l'avancement final de cette réaction est :

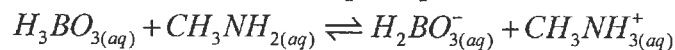
A	$x_f = \frac{n_i \cdot \sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}$	B	$x_f = \frac{n_i \cdot (1 + \sqrt{K})}{\sqrt{K}}$	C	$x_f = \frac{n_i \cdot \sqrt{K}}{1 - \sqrt{K}}$
D	$x_f = \frac{1 + \sqrt{K}}{n_i \cdot \sqrt{K}}$	E	$x_f = \frac{\sqrt{K}}{n_i \cdot (1 + \sqrt{K})}$		

Critère d'évolution d'un système chimique : (4 points)

On considère un système chimique obtenu en mélangeant :

- le volume $V_1 = 15,0 \text{ mL}$ de solution d'acide borique H_3BO_3 de concentration molaire $C_1 = 1,10 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$;
- le volume $V_2 = 15,0 \text{ mL}$ de solution de borate de sodium $\text{Na}^+_{(aq)} + \text{H}_2\text{BO}_3^-_{(aq)}$ de concentration molaire $C_2 = 1,20 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$;
- le volume $V_3 = 10,0 \text{ mL}$ de solution de méthylamine CH_3NH_2 de concentration molaire $C_3 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$;
- le volume $V_4 = 10,0 \text{ mL}$ de solution de chlorure de méthylammonium, $\text{CH}_3\text{NH}_3^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$ de concentration molaire $C_4 = 1,50 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

L'équation la réaction modélisant la transformation qui se produit dans le mélange est:



Données :

- $pK_A(\text{H}_3\text{BO}_{3(aq)} / \text{H}_2\text{BO}_3^-_{(aq)}) = pK_{A1} = 9,20$; $pK_A(\text{CH}_3\text{NH}_3^+_{(aq)} / \text{CH}_3\text{NH}_{2(aq)}) = pK_{A2} = 10,7$
- $10^{0,5} = 3,16$; $\log \frac{725}{2775} = -0,58$; $\log \frac{3075}{375} = 0,9$

Q51. La valeur du quotient de réaction à l'état initial du système est :

A	$Q_{r,i} = 0,918$	B	$Q_{r,i} = 1,22$	C	$Q_{r,i} = 1,318$
D	$Q_{r,i} = 0,818$	E	$Q_{r,i} = 1$		

Q52. L'avancement final de la réaction est $x_f = 1,275 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.

La valeur du pH du mélange est :

A	$\text{pH} = 10,1$	B	$\text{pH} = 11,1$	C	$\text{pH} = 9,95$	D	$\text{pH} = 8,1$	E	$\text{pH} = 5,1$
----------	--------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

**Pile (Cadmium/Argent) : (8 points)**

On réalise la pile (Cadmium/Argent) en utilisant une lame d'argent $Ag_{(s)}$ plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'argent $Ag^+_{(aq)} + NO^-_{3(aq)}$ de concentration molaire initiale $C_1 = 0,4 \text{ mol.L}^{-1}$ et une lame de cadmium $Cd_{(s)}$ plongée dans une solution aqueuse de nitrate de cadmium $Cd^{2+}_{(aq)} + 2NO^-_{3(aq)}$ de concentration molaire initiale $C_2 = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$. Les deux solutions sont reliées par un pont salin. On branche entre les deux électrodes de la pile un conducteur ohmique montée en série avec un ampèremètre et un interrupteur. On ferme le circuit à un l'instant $t_0 = 0$. Un courant électrique d'intensité constante circule dans le circuit.

Données:

- Les deux solutions ont le même volume $V = 250 \text{ mL}$;
- $M(Ag) = 107,87 \text{ g.mol}^{-1}$;
- La valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation chimique :

$$2Ag^+_{(aq)} + Cd_{(s)} \xrightleftharpoons{1} 2Ag_{(s)} + Cd^{2+}_{(aq)} \quad \text{est: } K = 5.10^{40} \text{ à } 25^\circ\text{C} ;$$
- La quantité de matière de la partie immergée de l'électrode consommable est en excès ;
- F constante de Faraday.

Q53. L'expression de l'avancement de la réaction lors du fonctionnement la pile à un instant t est :

A	$x = \frac{F}{It}$	B	$x = \frac{2F}{It}$	C	$x = \frac{I}{2Ft}$	D	$x = \frac{It}{F}$	E	$x = \frac{It}{2F}$
----------	--------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	----------	---------------------

Q54. À un instant t_1 , les concentrations molaires effectives des ions $Ag^+_{(aq)}$ et $Cd^{2+}_{(aq)}$ sont :

$$[Ag^+_{(aq)}]_1 = 8.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } [Cd^{2+}_{(aq)}]_1 = 0,36 \text{ mol.L}^{-1}.$$

La valeur du quotient de réaction à l'instant t_1 est :

A	$Q_{r,1} = 1,25$	B	$Q_{r,1} = 45,6$	C	$Q_{r,1} = 56,2$
D	$Q_{r,1} = 4,56$	E	$Q_{r,1} = 5,62$		

Q55. La valeur de la masse d'argent déposé sur l'électrode d'argent lorsque la pile sera usée est:

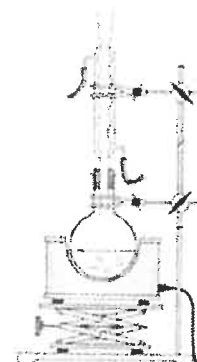
A	$m(Ag) = 5,398 \text{ g}$	B	$m(Ag) = 1,078 \text{ mg}$	C	$m(Ag) = 1,078 \text{ g}$
D	$m(Ag) = 10,787 \text{ mg}$	E	$m(Ag) = 10,787 \text{ g}$		

**Méthode de contrôle de l'évolution d'un système chimique : (10 points)**

On réalise un mélange équimolaire contenant $n_0 = 0,12 \text{ mol}$ d'un acide (A) et $n_0 = 0,12 \text{ mol}$ d'un alcool (B). On ajoute au mélange quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce. Le dispositif expérimental utilisée est représenté sur la figure ci-contre. À la fin de la transformation on obtient la masse $m(E) = 12,64 \text{ g}$ d'un ester (E).

Données : $79 \div 39 = 2$

Composé organique	Formule semi-développée	Masse molaire
L'alcool (B)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
L'ester (E)	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \\ \parallel \quad \diagdown \\ \text{O} \quad \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$M(E) = 158 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$



Q56. Le dispositif utilisé pour préparer cet ester s'appelle:

A	montage de distillation fractionnée
B	montage de chauffage à reflux
C	montage d'hydrodistillation
D	montage d'extraction par solvant
E	montage de chauffage sous vide

Q57. L'acide (A) utilisé est :

A	L'acide butanoïque
B	L'acide 3-methyl butanoïque
C	L'acide pentanoïque
D	L'acide propanoïque
E	L'acide 2-methyl butanoïque

Q58. La valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction qui s'est produite est :

A	$K = 3,85$	B	$K = 4,5$	C	$K = 4,2$	D	$K = 3,8$	E	$K = 4$
----------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------

Q59. La valeur du rendement de cette réaction est :

A	65%	B	69%	C	67%	D	64%	E	68%
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

A $ \begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O} \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O} \end{array} $	B $ \begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O} \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2- \end{array} $
C $ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O} \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O} \\ \text{CH}_3 \end{array} $	D $ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O} \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O} \\ \text{CH}_3 \end{array} $
E $ \begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2- \\ \\ \text{O} \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2- \end{array} $	